Protocolo de Consenso Proof of Weight (PoWeight)

1. Definición y características generales

¿Qué es?

Proof of Weight (PoWeight) es un modelo o familia conceptual de consenso en el que la probabilidad de participar y validar transacciones se calcula a partir de un valor ponderado (“peso”) asignado a cada nodo. En lugar de ser una implementación única y cerrada, comprende diversos protocolos (como variantes avanzadas de *PoS*, *Proof of Space* o *Proof of Spacetime*) que sustituyen el gasto energético por una métrica multifactorial de contribución.

Concepto clave:

La probabilidad de que un nodo proponga un bloque o participe en la validación de transacciones es directamente proporcional a un **"peso" (*weight*) específico**.

Este peso no depende únicamente de la cantidad de criptomonedas o tokens bloqueados (como en el PoS tradicional), sino que puede ponderar múltiples factores combinados, tales como **la reputación, el espacio de almacenamiento aportado, la antigüedad o la contribución activa a la red**.

El peso de un participante puede calcularse a través de una función multidimensional que combina distintos recursos y factores de fidelidad:

- Saldo de criptomonedas o tokens en custodia (stake).
- Antigüedad de las monedas (*coin age*) o historial de retención.
- Contribución de almacenamiento verificable (espacio de disco persistente).
- Reputación y actividad transaccional en la red.

Su propósito principal es mitigar la tendencia a la plutocracia de PoS (donde quien más capital tiene, monopoliza la validación), incentivando contribuciones tangibles y sostenibles para la red.

Características principales:

Tolerancia a Fallos Bizantinos (BFT): La red asume seguridad mientras una mayoría cualificada del peso total (usualmente dos tercios) pertenezca a nodos honestos.

Eficiencia energética: Al no requerir el cálculo de costosos acertijos criptográficos, su consumo eléctrico es mínimo. No depende del gasto masivo de electricidad ni de minería por fuerza bruta.

Modularidad y Flexibilidad: Permite a cada red adaptar la fórmula matemática de peso que mejor alinee los incentivos de los usuarios.

2. Funcionamiento

El funcionamiento operativo del protocolo suele dividirse en las siguientes fases:

1. **Asignación y Cálculo de Pesos:** A cada participante se le asigna un valor numérico de peso basado en las métricas establecidas (tokens en *stake*, espacio de almacenamiento, etc.).

$$W_i = f(Tokens_i, Antigüedad_i, Almacenamiento_i, Actividad_i)$$

2. **Selección Aleatoria Verificable (VRF):** Para evitar la manipulación y los ataques dirigidos, se emplean **Funciones Pseudoaleatorias Verificables (VRF)**. Lla red elige de forma privada y descentralizada a los líderes de bloque y a los miembros del comité de validación de manera proporcional a su peso. Un mayor peso incrementa las probabilidades de ser elegido, pero el proceso es impredecible hasta el momento de la revelación para evitar ataques dirigidos.
3. **Propuesta y Votación Bizantina:** El nodo seleccionado emite su propuesta de bloque acompañada de su certificado VRF. Un comité rotatorio de validadores emite votos mediante un intercambio rápido de mensajes de consenso.
4. **Finalidad Inmediata:** Una vez que el comité alcanza el umbral de aprobación requerido, el bloque se añade a la cadena de forma irreversible, **eliminando el riesgo de bifurcaciones (*forks*)**.

Simulación / Demo conceptual:

La lotería ponderada: Imagina una red con tres validadores (Ana, Bruno y Carlos).

Ana tiene un peso de 500 unidades, Bruno 300 y Carlos 200 (Total = 1.000).

En cada ronda, la red realiza un sorteo criptográfico donde Ana tiene un 50% de probabilidades de proponer el bloque, Bruno un 30% y Carlos un 20%.

Los nodos calculan localmente si ganaron su turno de manera instantánea mediante criptografía sin saturar la red, garantizando un flujo de transacciones sumamente rápido.



3. Ventajas

Alta eficiencia energética: Comparado con el *Proof of Work*, su impacto ambiental es prácticamente nulo.

Mitigación de la centralización por capital puro: Al contemplar factores ajenos al mero poder adquisitivo de tokens (como almacenamiento útil o reputación), democratiza de forma más justa la participación.

Escalabilidad y latencia reducida: Gracias al uso de comités reducidos seleccionados mediante VRF, permite procesar transacciones en pocos segundos sin degradar la red.

Finalidad determinista: Evita las bifurcaciones accidentales o maliciosas de la cadena.

4. Inconvenientes

Complejidad de implementación y diseño: Requiere una arquitectura criptográfica y matemática avanzada para auditar y calcular adecuadamente los factores de peso.

Incentivos y participación pasiva: Mantener el interés de los usuarios a largo plazo cuando las recompensas económicas no son directas o constantes puede desincentivar la participación activa.

Dependencia de la distribución inicial: Si el peso inicial se basa en recursos preexistentes, los sesgos de las fases tempranas de la red pueden persistir.

5. Principales ataques a los que puede estar expuesto

Ataques de mayoría de peso (> 33.3% o > 51%): Si un único actor o coalición maliciosa acumula más de un tercio del peso total en un sistema BFT, puede bloquear la red (detener el consenso); si supera el 51%, puede reorganizar bloques recientes y realizar doble gasto.

Ataques de corrupción selectiva de líderes: Si un atacante lograse anticipar o descifrar la identidad del líder del bloque antes de que emita su prueba, podría intentar atacarlo directamente (ej. mediante denegación de servicio o DDoS). *Nota: Los sistemas basados en VRF mitigan esto ocultando la identidad hasta el instante de la propuesta.*

Ataque de inactividad / Desinterés (*Nothing at Stake variant*): Si no existen mecanismos punitivos (*slashing*) estrictos, los validadores pueden descuidar sus obligaciones de voto sin sufrir consecuencias graves.

6. Ejemplos de blockchain o tecnologías DLT que lo utilizan

Algorand: Aunque popularmente se le conoce por su variante *Pure Proof of Stake (PPoS)*, es el referente conceptual directo de los sistemas basados en la distribución ponderada y comités aleatorios por peso.

Filecoin: Utiliza un sistema donde el peso está determinado por la capacidad de almacenamiento útil aportada a la red (*Proof of Spacetime / Replication*), influyendo directamente en la probabilidad de ganar bloques.

Chia Network: Aunque opera bajo el modelo de *Proof of Space and Time*, comparte la filosofía de usar un recurso tangible (espacio en disco) como factor de peso para asegurar el consenso.

7. Repositorio de código fuente / simulación

Dado que el *Proof of Weight* abarca diversas implementaciones, puedes consultar repositorios de referencia en plataformas como GitHub orientados a la arquitectura de Algorand o simuladores académicos de consenso bizantino:

Filecoin

Repositorio oficial:

https://github.com/filecoin-project

Implementacionn principal:

https://github.com/filecoin-project/lotus

Algorand

Repositorio oficial:

https://github.com/algorand/go-algorand

Simulación sencilla en Python

Este script calcula una función de peso multidimensional (tokens, antigüedad y almacenamiento), realiza una lotería ponderada a lo largo de 1.000 rondas de bloques y compara la probabilidad teórica con la frecuencia empírica obtenida:

```
import random
from collections import Counter

# 1. Definición de nodos con factores heterogéneos de peso
# Parámetros: tokens (balance), antigüedad en días (age), gigabytes aportados (storage)
nodos = {
    "Nodo_A": {"tokens": 150,  "age": 15,  "storage": 50},
    "Nodo_B": {"tokens": 450,  "age": 45,  "storage": 250},
    "Nodo_C": {"tokens": 900,  "age": 120, "storage": 600},
    "Nodo_D": {"tokens": 1800, "age": 240, "storage": 1500}
}

# 2. Función ponderada de cálculo de peso (PoWeight)
# Ponderación: 50% capital, 20% fidelidad/antigüedad, 30% almacenamiento útil
def calcular_peso(datos):
    return (0.50 * datos["tokens"]) + (0.20 * datos["age"]) + (0.30 * datos["storage"])

pesos = {nodo: calcular_peso(datos) for nodo, datos in nodos.items()}
peso_total = sum(pesos.values())

# 3. Simulación de 1.000 rondas de selección de bloque (lotería ponderada)
rondas = 1000
bloques_ganados = random.choices(
```

```
    population=list(pesos.keys()),
    weights=list(pesos.values()),
    k=rondas
)
conteo = Counter(bloques_ganados)

# 4. Tabla de resultados: Probabilidad Teórica vs Empírica
print(f"{'Nodo':<10} | {'Peso Calc.':<12} | {'Prob. Teórica':<15} | {'Bloques Ganados':<16} |
{'Frec. Obtenida'}")
print("-" * 75)
for nodo, w in pesos.items():
    prob_teorica = (w / peso_total) * 100
    bloques = conteo[nodo]
    frec_obtenida = (bloques / rondas) * 100
    print(f"{nodo:<10} | {w:<12.1f} | {prob_teorica:>13.2f}% | {bloques:>16} |
{frec_obtenida:>12.2f}%")
```

https://colab.research.google.com

```python
import random
from collections import Counter

# 1. Definición de nodos con factores heterogéneos de peso
# Parámetros: tokens (balance), antigüedad en días (age), gigabytes aportados (storage)
nodos = {
    "Nodo_A": {"tokens": 150,  "age": 15,  "storage": 50},
    "Nodo_B": {"tokens": 450,  "age": 45,  "storage": 250},
    "Nodo_C": {"tokens": 900,  "age": 120, "storage": 600},
    "Nodo_D": {"tokens": 1800, "age": 240, "storage": 1500}
}

# 2. Función ponderada de cálculo de peso (PoWeight)
# Ponderación: 50% capital, 20% fidelidad/antigüedad, 30% almacenamiento útil
def calcular_peso(datos):
    return (0.50 * datos["tokens"]) + (0.20 * datos["age"]) + (0.30 * datos["storage"])

pesos = {nodo: calcular_peso(datos) for nodo, datos in nodos.items()}
peso_total = sum(pesos.values())

# 3. Simulación de 1.000 rondas de selección de bloque (lotería ponderada)
rondas = 1000
bloques_ganados = random.choices(
    population=list(pesos.keys()),
    weights=list(pesos.values()),
    k=rondas
)
conteo = Counter(bloques_ganados)

# 4. Tabla de resultados: Probabilidad Teórica vs Empírica
print(f"{'Nodo':<10} | {'Peso Calc.':<12} | {'Prob. Teórica':<15} | {'Bloques Ganados':<16} | {'Frec. Obtenida'}")
print("-" * 75)
for nodo, w in pesos.items():
    prob_teorica = (w / peso_total) * 100
    bloques = conteo[nodo]
    frec_obtenida = (bloques / rondas) * 100
    print(f"{nodo:<10} | {w:<12.1f} | {prob_teorica:>13.2f}% | {bloques:>16} | {frec_obtenida:>12.2f}%")
```

```
Nodo       | Peso Calc.   | Prob. Teórica   | Bloques Ganados  | Frec. Obtenida
---------------------------------------------------------------------------
Nodo_A     | 93.0         |          3.79% |               36 |        3.60%
Nodo_B     | 309.0        |         12.59% |              134 |       13.40%
Nodo_C     | 654.0        |         26.65% |              268 |       26.80%
Nodo_D     | 1398.0       |         56.97% |              562 |       56.20%
```

Si contamos cuántas veces aparece cada nodo:

Nodo	Peso Calc.	Prob. Teórica	Bloques Ganados	Frec. Obtenida
Nodo_A	93.0	3.79%	36	3.60%
Nodo_B	309.0	12.59%	134	13.40%
Nodo_C	654.0	26.65%	268	26.80%
Nodo_D	1398.0	56.97%	562	56.20%

La simulación refleja de forma empírica la propiedad esencial de Proof of Weight: la asignación de bloques responde directamente a la función ponderada de peso multidimensional. En este escenario, el **Nodo D** cuenta con un peso calculado de 1398.0 frente a los 93.0 del **Nodo A** (unas 15 veces más peso), obteniendo un 56.20% de los bloques ganados frente al 3.60% de A. Asimismo, se evidencia cómo la frecuencia empírica obtenida tras 1000 rondas converge de manera precisa con la probabilidad teórica calculada por la red para cada participante.

8. Comentarios adicionales (opcional)

El protocolo *Proof of Weight* demuestra cómo la industria de la tecnología DLT ha evolucionado desde los sistemas de fuerza bruta (PoW) hacia modelos basados en méritos y recursos útiles. Su estudio es esencial para comprender el diseño de redes orientadas a la interoperabilidad y a la alta velocidad transaccional sin sacrificar la descentralización.

Proof of Weight puede considerarse una evolución de Proof of Stake orientada a representar de forma más realista la contribución que cada participante realiza a la red.

Mientras que PoS suele utilizar únicamente el capital bloqueado, PoWeight permite incorporar otros factores como almacenamiento, reputación, actividad o recursos compartidos, haciendo el sistema más flexible para distintos casos de uso.

Su principal desafío consiste en evitar la concentración de poder y diseñar correctamente la métrica de peso.

Es especialmente prometedor en sectores como el Internet de las Cosas (IoT) o almacenamiento distribuido en la nube, donde los dispositivos pueden ganar derecho a voto y comisiones demostrando disponibilidad de hardware, conectividad o espacio en disco útil en vez de inmovilizar grandes sumas de capital.

9. Referencias

https://medium.com/@humeyrakoseogluu/proof-of-weight-pow-consensus-mechanism-in-blockchain-988479595b1c

https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/proof-of-weight-pow-consensus-mechanism-in-blockchain/

https://www.persistent.com/wp-content/uploads/2017/04/WP-Understanding-Blockchain-Consensus-Models.pdf

https://dev.algorand.co/concepts/protocol/overview/

https://people.csail.mit.edu/nickolai/papers/gilad-algorand-eprint.pdf